

ĐLVN 228 : 2010

**CỘT ĐO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) -
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

Liquefied petroleum gas dispensers - Testing procedure

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 228 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Quy trình thử nghiệm

Liquefied petroleum gas dispensers - Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi tắt là cột đo) có phạm vi lưu lượng đến 120 lít/phút, cấp chính xác 1, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại ĐLVN 156 : 2005.

2 Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 LPG là viết tắt của khí dầu mỏ hóa lỏng.

2.2 Điều kiện cơ sở là điều kiện có nhiệt độ 15 °C và áp suất 101,325 kPa.

2.3 Sai số lớn nhất cho phép đối với cột đo trong quy trình thử nghiệm này là $\pm 0,6\%$ và được viết tắt là mpe.

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

STT	Tên phép thử nghiệm	Phương pháp, phương tiện thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	ĐLVN 156 : 2005	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	ĐLVN 156 : 2005	7.2
3	Kiểm tra đo lường		7.3
3.1	Kiểm tra khả năng chịu áp suất	bảng 2, mục 2.1	7.3.1
3.2	Kiểm tra van duy trì áp suất	bảng 2, mục 2.1	7.3.2
3.3	Kiểm tra lưu lượng lớn nhất đạt được	bảng 2, mục 2.2	7.3.3
3.4	Kiểm tra sai số	bảng 2, mục 1.1, 2.2	7.3.4
3.5	Kiểm tra sai số tại lưu lượng đo nhỏ nhất	bảng 2, mục 1.1	7.3.5
3.6	Kiểm tra sai số khi ngắt dòng chảy	bảng 2, mục 1.1	7.3.6
3.7	Kiểm tra thiết bị đo nhiệt độ	bảng 2, mục 1.1	7.3.7

ĐLVN 228 : 2010

STT	Tên phép thử nghiệm	Phương pháp, phương tiện thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
3.8	Kiểm tra thiết bị đo áp suất	bảng 2, mục 1.1	7.3.8
3.9	Kiểm tra thiết bị đo khối lượng riêng	bảng 2, mục 1.1	7.3.9
3.10	Kiểm tra cơ cấu chuyển đổi	bảng 2, mục 1.1	7.3.10
3.11	Kiểm tra độ bền	bảng 2, mục 1.1	7.3.11
4	Các phép thử bổ sung cho cột đo điện tử	bảng 2, mục 3.1	7.4

4 Phương tiện thử nghiệm

Phải sử dụng phương tiện thử nghiệm được quy định trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục QTTN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Hệ thống chuẩn LPG	- Phạm vi lưu lượng tương ứng với phạm vi lưu lượng của cột đo; - Đo thể tích LPG không nhỏ hơn thể tích thử nghiệm theo mục 7.3.4 với độ chính xác 0,2 %; - Đo thể tích LPG tương đương lượng đo nhỏ nhất với độ chính xác 0,2 %; - Đo nhiệt độ của LPG trong phạm vi (0 ÷ 50) °C, độ chính xác 0,2 °C; - Đo áp suất của LPG trong phạm vi (0 ÷ 2500) kPa, độ chính xác 25 kPa; - Đo khối lượng riêng của LPG trong phạm vi (500 ÷ 580) kg/m³, độ chính xác 0,5 kg/m³.	7.3.4 – 7.3.11
2	Phương tiện đo khác		
2.1	Thiết bị tạo và đo áp suất	tạo được áp suất bằng áp suất làm việc lớn nhất của cột đo với độ chính xác 1%	7.3.1, 7.3.2
2.2	Đồng hồ bấm giây	giá trị độ chia 0,1 s	7.3.3, 7.3.4
3	Phương tiện phụ		
3.1	Thiết bị nhận biết khí hoặc nước xà phòng ẩm		7.4

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Cấp điện cho cột đo, sau 30 phút thì vận hành cho cột đo ở lưu lượng lớn nhất đạt được trong vòng 10 phút để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo điều 6.1 (Kiểm tra bên ngoài) của ĐLVN 156 : 2005.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo điều 6.3 (Kiểm tra kỹ thuật) của ĐLVN 156 : 2005.

7.3 Kiểm tra đo lường

Cột đo được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

7.3.1 Kiểm tra khả năng chịu áp suất

Việc kiểm tra khả năng chịu áp suất của cột đo được thực hiện theo trình tự sau:

- Cấp từ từ áp lực cho cột đo đến áp suất bằng áp suất làm việc lớn nhất của cột đo.
- Trong thời gian 15 phút, giá trị áp suất không được thay đổi quá 5%.

7.3.2 Kiểm tra van duy trì áp suất

Việc kiểm tra van duy trì áp suất của cột đo được thực hiện riêng biệt cho cơ cấu duy trì áp suất theo trình tự sau:

- Kết nối đầu ra của cơ cấu duy trì áp suất vào thiết bị có áp suất nằm trong phạm vi áp suất làm việc của cột đo.
- Giảm từ từ áp lực trong thiết bị xuống đến áp suất làm việc nhỏ nhất của cột đo. Cơ cấu duy trì áp suất phải tự động đóng khi áp suất xuống đến áp suất làm việc nhỏ nhất của cột đo.
- Tăng từ từ áp lực trong thiết bị, cơ cấu duy trì áp suất phải tự động mở khi áp suất vượt quá áp suất làm việc nhỏ nhất của cột đo 10%.

7.3.3 Kiểm tra lưu lượng lớn nhất đạt được

Việc kiểm tra lưu lượng lớn nhất đạt được của cột đo được thực hiện theo trình tự sau:

- Xóa số chỉ của cột đo về "0". Cho vòi cấp phát vào bể nguồn hoặc vào bình chứa có dung tích thích hợp.
- Cấp phát với lưu lượng lớn nhất có thể. Khi lưu lượng ổn định thì khởi động đồng hồ bấm giây đồng thời ghi lại chỉ thị thể tích của cột đo $V_{\text{start}} (L)$.
- Sau ít nhất 30 giây, dừng đồng hồ bấm giây đồng thời ghi lại chỉ thị thể tích của cột đo $V_{\text{stop}} (L)$. Ghi lại giá trị chỉ thị của đồng hồ bấm giây $t (s)$.

ĐLVN 228 : 2010

- Xác định lưu lượng lớn nhất đạt được Q_m (L/min) theo công thức:

$$Q_m = \frac{V_{\text{stop}} - V_{\text{start}}}{t} \cdot 60 \quad (1)$$

- Giá trị Q_m không được nhỏ hơn 50% lưu lượng lớn nhất của cột đo.
- Tỷ số giữa lưu lượng lớn nhất đạt được Q_m và lưu lượng làm việc nhỏ nhất $Q_{\min}$ của cột đo không được nhỏ hơn 5.

7.3.4 Kiểm tra sai số

Việc kiểm tra sai số của cột đo phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Cột đo được thử nghiệm tại 6 điểm lưu lượng từ Q_m đến $Q_{\min}$. Các điểm lưu lượng thử nghiệm được xác định theo công thức:

$$Q_i = \left(\frac{Q_{\min}}{Q_m} \right)^{\frac{i-1}{5}} \cdot Q_m \quad (2)$$

Trong đó: Q_i : điểm lưu lượng thứ i .

Khi $Q_m/Q_{\min} = 10$ ta có:

$$Q_1 = 1,00 \cdot Q_m$$

$$Q_2 = 0,63 \cdot Q_m$$

$$Q_3 = 0,40 \cdot Q_m$$

$$Q_4 = 0,25 \cdot Q_m$$

$$Q_5 = 0,16 \cdot Q_m$$

$$Q_6 = 0,10 \cdot Q_m = Q_{\min}$$

- Các điểm lưu lượng thử nghiệm được phép sai lệch $\pm 10\%$ so với các giá trị tính ở trên.

- Tại mỗi điểm lưu lượng phải thực hiện 3 phép đo.

- Thử tích thử nghiệm không nhỏ hơn một trong hai giá trị sau đây:

- + 500 lần giá trị độ chia của cột đo;

- + lượng chất lỏng qua cột đo trong thời gian 30 giây.

- Trước khi tiến hành các phép đo phải xác định khối lượng riêng của LPG quy về 15 °C.

- Tại mỗi phép đo phải tiến hành:

- + Cấp phát qua cột đo và hệ thống chuẩn lượng LPG không nhỏ hơn thử nghiệm tại lưu lượng thử nghiệm. Xác định số chỉ của cột đo và số chỉ của hệ thống chuẩn tương ứng tại điều kiện làm việc đồng thời với việc ghi lại nhiệt độ và áp suất làm việc.

- + Tính thử tích quy đổi về điều kiện cơ sở của cột đo theo hướng dẫn trong API - Sách hướng dẫn các tiêu chuẩn đo lường dầu mỏ, chương 11.2.2M.

+ Tính thể tích quy đổi về điều kiện cơ sở của hệ thống chuẩn theo hướng dẫn trong API - Sách hướng dẫn các tiêu chuẩn đo lường dầu mỏ, chương 11.2.2M.

+ Xác định sai số tương đối của cột đo theo công thức:

$$E_{FD} = \frac{V_{FD15} - V_{REF}}{V_{REF}} \cdot 100 \quad (3)$$

Trong đó: E_{FD} : sai số tương đối của cột đo, %;

V_{FD15} : thể tích quy đổi về điều kiện cơ sở của cột đo, L;

V_{REF} : thể tích quy đổi về điều kiện cơ sở của hệ thống chuẩn, L.

- Sai số của cột đo tại mỗi phép đo không được vượt quá mpe.
- Độ lệch giữa các sai số của 3 phép đo trong một điểm lưu lượng không được vượt quá 1/2 mpe.

7.3.5 Kiểm tra sai số tại lượng đo nhỏ nhất

Việc kiểm tra sai số tại lượng đo nhỏ nhất của cột đo được thực hiện theo trình tự sau:

- Xóa số chỉ của cột đo về "0".
- Cấp phát qua cột đo và hệ thống chuẩn lượng LPG tương đương với lượng đo nhỏ nhất của cột đo tại Q_{min} . Xác định sai số tương đối của cột đo theo hướng dẫn tại mục 7.3.4.
- Lặp lại bước trên thêm 2 lần. Sai số tương đối tại mỗi lần đo không được vượt quá mpe.

7.3.6 Kiểm tra sai số khi ngắt dòng chảy

Việc kiểm tra sai số khi ngắt dòng chảy của cột đo được thực hiện theo trình tự sau:

- Xóa số chỉ của cột đo về "0".
- Cấp phát qua cột đo và hệ thống chuẩn lượng LPG không nhỏ hơn thể tích thử nghiệm tại Q_m . Trong quá trình cấp phát, sử dụng van vòi để khởi động và dừng đột ngột 5 lần. Xác định sai số tương đối của cột đo theo hướng dẫn tại mục 7.3.4.
- Lặp lại bước trên thêm 2 lần rồi xác định giá trị trung bình của sai số trong 3 lần đo. Giá trị này không được lệch với giá trị trung bình của sai số tại Q_m trong phép kiểm tra sai số 7.3.4 quá 1/2 mpe.

7.3.7 Kiểm tra thiết bị đo nhiệt độ

Việc kiểm tra thiết bị đo nhiệt độ của cột đo được thực hiện cho các cột đo có thiết bị đo nhiệt độ theo yêu cầu sau:

- So sánh số chỉ của thiết bị đo nhiệt độ với số chỉ nhiệt độ của hệ thống chuẩn tại ít nhất 3 nhiệt độ trong phạm vi nhiệt độ làm việc của cột đo.
- Sai số của thiết bị đo nhiệt độ không được vượt quá $\pm 0,5$ °C.

7.3.8 Kiểm tra thiết bị đo áp suất

Việc kiểm tra thiết bị đo áp suất của cột đo được thực hiện cho các cột đo có thiết bị đo áp suất theo yêu cầu sau:

ĐLVN 228 : 2010

- So sánh số chỉ của thiết bị đo áp suất với số chỉ áp suất của hệ thống chuẩn tại ít nhất 3 áp suất trong phạm vi áp suất làm việc của cột đo.
- Sai số của thiết bị đo áp suất không được vượt quá giá trị cho trong bảng 2 tương ứng với độ lớn của áp suất.

Bảng 2

Áp suất	Sai số lớn nhất cho phép của thiết bị đo áp suất
đến 1 MPa	± 50 kPa
trên 1 MPa đến 4 MPa	$\pm 5\%$
trên 4 MPa	± 200 kPa

7.3.9 Kiểm tra thiết bị đo khối lượng riêng

Việc kiểm tra thiết bị đo khối lượng riêng của cột đo được thực hiện cho các cột đo có thiết bị đo khối lượng riêng theo yêu cầu sau:

- So sánh số chỉ của thiết bị đo khối lượng riêng với số chỉ khối lượng riêng của hệ thống chuẩn tại ít nhất 3 lần có nhiệt độ và áp suất khác nhau.
- Sai số của thiết bị đo khối lượng riêng không được vượt quá ± 2 kg/m³.

7.3.10 Kiểm tra cơ cấu chuyển đổi

Việc kiểm tra cơ cấu chuyển đổi của cột đo được thực hiện cho các cột đo có cơ cấu chuyển đổi thể tích đo tại điều kiện thực tế về thể tích tại điều kiện cơ sở theo yêu cầu sau:

- Cung cấp cho cơ cấu chuyển đổi các đại lượng đầu vào như thể tích, nhiệt độ, áp suất, khối lượng riêng của LPG quy về 15°C, ghi lại giá trị đầu ra là thể tích tại điều kiện cơ sở.
- Dùng các đại lượng đầu vào như trên, xác định thể tích tại điều kiện cơ sở theo hướng dẫn tại 7.3.4.
- So sánh 2 kết quả tính toán, độ lệch giữa 2 kết quả không được vượt quá 1/10 mpe.

7.3.11 Kiểm tra độ bền

Việc kiểm tra độ bền của cột đo được thực hiện theo trình tự sau:

- Vận hành cột đo trong 100 giờ (hoặc 200 giờ trong trường hợp đặc biệt) tại lưu lượng giữa $0,8 \cdot Q_m$ đến Q_m . Vì lý do thực tế, thể tích có thể được chia thành nhiều lần cấp phát.
- Sau khi chạy đủ thời gian, tiến hành xác định lại sai số của cột đo tại 3 điểm lưu lượng Q_1 , Q_4 và Q_6 theo 7.3.4.
- Sai số của cột đo tại mỗi phép đo không được vượt quá mpe.
- Hiệu giữa 2 giá trị trung bình của các sai số tại mỗi điểm lưu lượng lúc trước và sau khi thử độ bền không được vượt quá 1/2 mpe.

7.4 Các phép thử bổ sung cho cột đo điện tử

Đối với các cột đo được trang bị các cơ cấu điện tử, phải thực hiện các phép thử bổ sung theo điều 4 (Các phép thử bổ sung cho cột đo điện tử) của ĐLVN 97 : 2002.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng-LPG sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này thì được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:

☐ Đạt ☐ Không đạt

2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:

☐ Đạt ☐ Không đạt

3. Kết quả kiểm tra đo lường:

3.1 Kiểm tra khả năng chịu áp suất:

Áp suất ban đầu: MPa

Thời gian: min

Áp suất lúc sau: MPa

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.2 Kiểm tra van duy trì áp suất:

Áp suất nhỏ nhất: MPa

Áp suất đóng van: MPa

Áp suất mở van: MPa

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.3 Kiểm tra lưu lượng lớn nhất đạt được:

$V_{\text{start}} = \dots\dots\dots$ L

$V_{\text{stop}} = \dots\dots\dots$ L

$t = \dots\dots\dots$ s

$Q_m = \dots\dots\dots$ L/min

$Q_{\text{max}} = \dots\dots\dots$ L/min

$Q_{\text{min}} = \dots\dots\dots$ L/min

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.4 Kiểm tra sai số

KLR của LPG quy về 15 °C, $\rho_{15} = \dots\dots\dots$ kg/m³

Lưu lượng (L/min)	Lần đo	Chỉ thị trên cột đo			Chỉ thị trên hệ thống chuẩn			Sai số (%)
		Thể tích (L)	Nhiệt độ (°C)	Áp suất (MPa)	Thể tích (L)	Nhiệt độ (°C)	Áp suất (MPa)	
	1							
	2							
	3							
	1							
	2							
	3							
	1							
	2							
	3							
	1							
	2							
	3							
	1							
	2							
	3							
	1							
	2							
	3							

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.5 Kiểm tra sai số tại lưu lượng đo nhỏ nhất:

Lưu lượng (L/min)	Lần đo	Chỉ thị trên cột đo			Chỉ thị trên hệ thống chuẩn			Sai số (%)
		Thể tích (L)	Nhiệt độ (°C)	Áp suất (MPa)	Thể tích (L)	Nhiệt độ (°C)	Áp suất (MPa)	
	1							
	2							
	3							

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.6 Kiểm tra sai số khi ngắt dòng chảy:

Lưu lượng (L/min)	Lần đo	Chỉ thị trên cột đo			Chỉ thị trên hệ thống chuẩn			Sai số (%)
		Thể tích (L)	Nhiệt độ (°C)	Áp suất (MPa)	Thể tích (L)	Nhiệt độ (°C)	Áp suất (MPa)	
	1							
	2							
	3							

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.7 Kiểm tra thiết bị đo nhiệt độ:

Lần đo	Chỉ thị trên thiết bị (°C)	Chỉ thị trên chuẩn (°C)	Sai số (°C)
1			
2			
3			

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.8 Kiểm tra thiết bị đo áp suất:

Lần đo	Chỉ thị trên thiết bị (MPa)	Chỉ thị trên chuẩn (MPa)	Sai số (MPa)
1			
2			
3			

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.9 Kiểm tra thiết bị đo khối lượng riêng:

Lần đo	Nhiệt độ (°C)	Áp suất (MPa)	Chỉ thị trên thiết bị (kg/m ³)	Chỉ thị trên chuẩn (kg/m ³)	Sai số (kg/m ³)
1					
2					
3					

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.10 Kiểm tra cơ cấu chuyển đổi:

Thể tích: L Nhiệt độ: °C
 Áp suất: MPa KLR: kg/m³
 Thể tích cơ sở trên cơ cấu chuyển đổi: đ
 Thể tích cơ sở tính toán: đ

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.11 Kiểm tra độ bền

Thời gian chạy bền: giờ

Lưu lượng trung bình: L/min

Lưu lượng (L/min)	Lần đo	Chỉ thị trên cột đo			Chỉ thị trên hệ thống chuẩn			Sai số (%)
		Thể tích (L)	Nhiệt độ (°C)	Áp suất (MPa)	Thể tích (L)	Nhiệt độ (°C)	Áp suất (MPa)	
	1							
	2							
	3							
	1							
	2							
	3							
	1							
	2							
	3							

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

4. Kết quả kiểm tra bổ sung cho cột đo điện tử:

Phép thử	Không thực hiện	Đạt	Không đạt
4.1 Sấy khô			
4.2 Làm lạnh			
4.3 Làm nóng ẩm theo chu kỳ (ngưng tụ)			
4.4 Thay đổi điện áp nguồn			
4.5 Giảm nguồn trong thời gian ngắn			
4.6 Nổ điện			
4.7 Phóng tĩnh điện			
4.8 Cảm ứng điện từ			

5. Kết luận:

.....

Người kiểm tra

Người thực hiện

Tài liệu viện dẫn

ĐLVN 97 : 2002, Cột đo nhiên liệu - Quy trình thử nghiệm.

ĐLVN 156 : 2005, Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Quy trình kiểm định.